

Proyecto de Software

Conceptos básicos y lineamientos generales

Cursada 2026

¿Qué abordaremos en esta clase?

- Lineamientos básicos a tener en cuenta.
- Conceptos básicos de la arquitectura web.
- HTML5, CSS3, DOM y Responsive Design.
- Ética informática
 - Accesibilidad Web.
 - Gestión de datos personales.
 - Uso de la IA.
- Primeras actividades de teoría.

Lineamientos básicos - 1 -

Usaremos y desarrollaremos con software libre.

El **software libre** es el software donde los usuarios tienen la **libertad** para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.

El acceso al código fuente es una condición necesaria.

La definición oficial pueden encontrarla en el [sitio del proyecto GNU](#).

Lineamientos básicos - 2 -

Utilizaremos Git y GitLab para el desarrollo.

Git es un **sistema de control de versiones** distribuido libre diseñado para manejar proyectos con velocidad y eficiencia.

GitLab es una plataforma basada en la web que provee un repositorio de código fuente de Git con características de control de versiones y gestión de proyectos.

Este tema se explicará en detalle la clase siguiente.

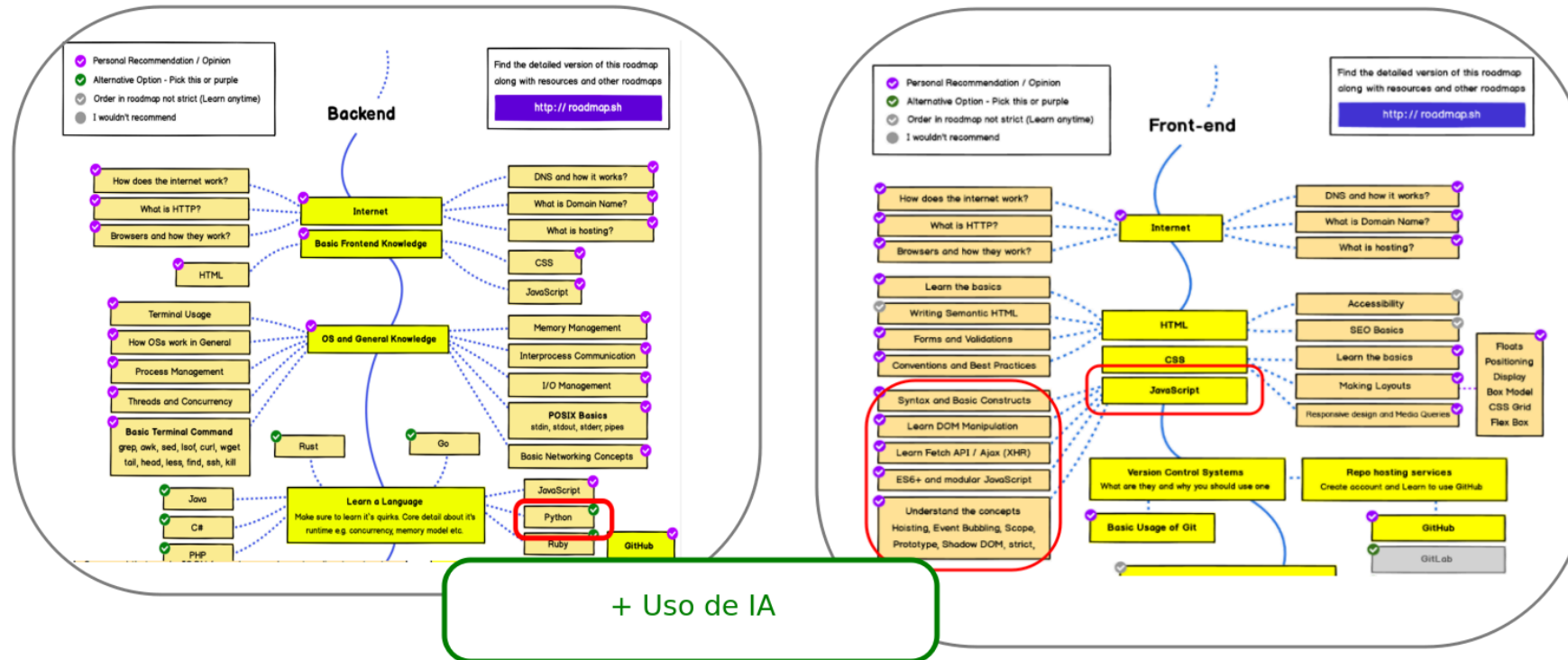
Es requisito en nuestra cursada el **trabajo en grupo**. El uso de Git es una ENORME ventaja para la colaboración.

Objetivo general de la materia

Desarrollar una aplicación web integrando distintas herramientas y tecnologías.

Programaremos en **Python** y **JavaScript**.

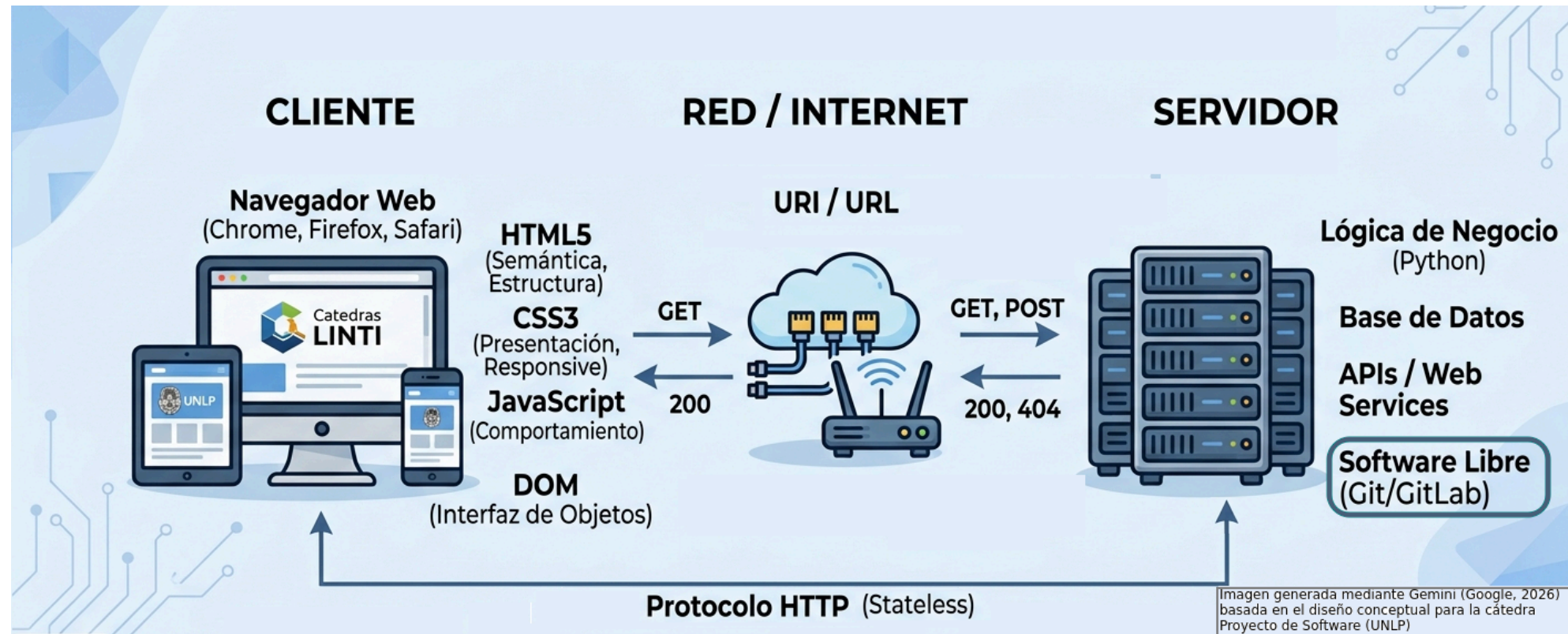
Desarrollo web: ¿qué involucra?



Fuente y rutas de aprendizaje actualizadas: <https://roadmap.sh>

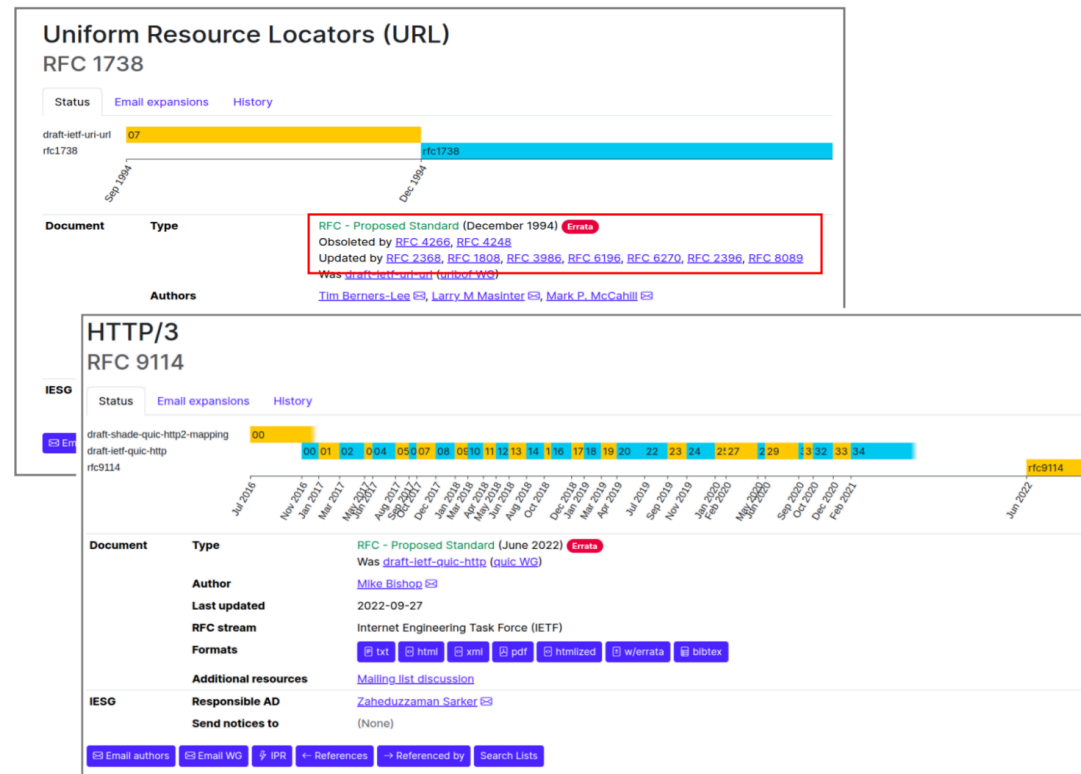
Empecemos por lo más simple...

La arquitectura web básica



Especificaciones públicas

Internet Engineering Task Force (IETF)



RFC: Request For Comments

El Protocolo HTTP

"HTTP es un protocolo sin estado (stateless)."

¿Qué implica esto para el diseño de aplicaciones web?

- **Solicitudes:** GET, POST, PUT, DELETE.
- **Respuestas:** códigos de estado (200, 404, 500).

Evolución: de HTTP/1.1 a HTTP/3 (QUIC).

W3C y WHATWG: estándares de la web

El W3C ([World Wide Web Consortium](#)) y el WHATWG ([Web Hypertext Application Technology Working Group](#)) se encargan del desarrollo de estándares, especificaciones y guías que aseguren la evolución e interoperabilidad de la web.

- **WHATWG:** mantiene el "HTML Living Standard" (estándar continuo de HTML).
- **W3C:** enfocado en recomendaciones, accesibilidad (WAI/WCAG), CSS y arquitectura general de la web.

Estándares web básicos

- **HTML5**: estructura y semántica.
- **CSS3**: presentación y estilo (diseño rsponsivo).
- **DOM (Document Object Model)**: la API que conecta HTML con JavaScript.

Para explorar el impacto de los estilos en la estructura HTML: [CSS Zen Garden](#)

HTML5: estructura semántica

El uso de etiquetas semánticas es vital para SEO (Search Engine Optimization) y accesibilidad.

```
<header> ... </header>
<nav> ... </nav>
<main>
  <article> ... </article>
</main>
<footer> ... </footer>
```

IMPORTANTE: *no usar* `<div>` *para todo*.

Diseño responsivo



CSS: estilos y diseño responsivo

- Modelo de caja.
- Media Queries y viewport: adaptabilidad real.

```
@media (min-width: 768px) {  
    /* Estilos para ... */  
}
```

- **Frameworks vs. Nativo:** aprender CSS nativo es la base para entender cualquier framework (Bootstrap, Tailwind).

CSS: ¿dónde se ubican las reglas?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <title>Formularios web</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
  <style>
    h1 {color:red}
  </style>
</head>
<body>
  <h1 style="color:red"> Mi color favorito</h1>
</body>
</html>
```

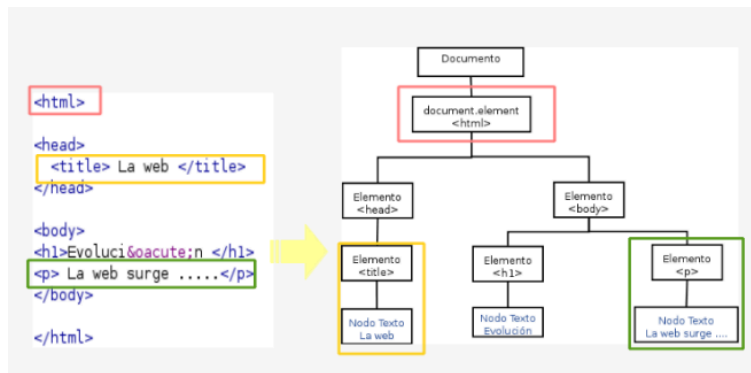

CSS: cascada, especificidad y herencia

El navegador aplica los estilos según un orden de prioridad basado en:

1. **Origen y declaración:** `!important`, estilos de usuario, del autor, del navegador.
2. **Especificidad del selector:** estilo en línea > ID > Clase/Atributo > Etiqueta.
3. **Orden de aparición en el código:** la regla posterior sobrescribe a la anterior.

DOM: Document Object Model

El **Document Object Model (DOM)** es una **API orientada a objetos** que representa la estructura de un documento HTML/XML como un árbol de nodos.



Proporciona métodos para agregar y eliminar **objetos y eventos** al documento.

Herramientas útiles - (F12)

Cátedras

Página Principal

Área personal

Mis cursos

1284 x 61

nav.navbar.fixed-top.navbar-light.bg-white.navbar-expand

Proyecto de Software 2026

Curso

Configuración

Participantes

Calificaciones

Informes

Más

Información General

Colapsar todo

Información de la cátedra

Resumen con docentes, enlaces y cronograma.

Plantel Docente

Profesores

Claudia Banchoff, Matías Pagano, Diego Vilches

JTPs

Miguel Carbone, Marco Cristofano, Agustín Candia

Ayudantes

Agustín Genoves, Agustín Vanzato, Damián Candia, David Huertas, Ester Sosa, Facundo Diaz Gira, Federico Gazques, Josué Carrera, Juan Tomás Vicens, Lucas Di Cunzolo, María Emilia Martínez, Milton Sosa, Santiago Jose Lizondo Colomes, Thomas Aguado, José Borrajo

Contacto

Portal: proyecto@info.unlp.edu.ar

Material de cátedra

Portal: <https://proyecto-de-software.github.io/>

Discord

Servidor: <https://discord.gg/TKCFqnUXQF>

Inicio

Actividad:

Fecha:

Teoría

Martes 25 de agosto

Explicación práctica

Viernes 28 de agosto - A CONFIRMAR

Horarios

Teoría:

Martes 10:30hs. Anfiteatro. (Presencial)

Explicaciones de teoría (eventuales):

DevTools is now available in Spanish

Don't show again

Always match Chrome's language

Switch DevTools to Spanish

Elements

Console

Sources

Network

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

Ética Informática en el desarrollo de software

¿Qué es la Ética Informática?

Es la disciplina que analiza los problemas éticos, sociales y legales creados o transformados por la tecnología informática.

–Terrel Bynum

- Como desarrolladores, nuestras decisiones impactan directamente en las personas, la privacidad y la sociedad.
- No basta con que el código funcione debe ser **justo, transparente, seguro y accesible**.

Comencemos analizando cómo interactuamos

¿Qué sucede cuando accedemos a la web mediante lectores de pantalla o únicamente utilizamos el teclado?

TAREA PARA EL HOGAR: probar navegar algún sitio web utilizando exclusivamente las teclas `Tab`, `Shift+Tab` y `Enter`.

¿Qué creen que sucederá?

Algunos videos

TAREA PARA EL HOGAR: veamos el siguiente [video introductorio a aspectos de accesibilidad web](#)

Perspectivas



Datos y contexto general

- **Organización Mundial de la Salud (OMS):**
 - Más de **1300 millones de personas** (aproximadamente 1 de cada 6 a nivel mundial) viven con alguna discapacidad significativa.
 - Al menos **2200 millones de personas** tienen deficiencia visual cercana o lejana.
- **Importancia de la inclusión digital:**
 - La accesibilidad no solo beneficia a personas con discapacidad permanente, sino también a situaciones temporales (lesión en una mano) o contextuales (pantallas expuestas a luz solar, ambientes ruidosos, baja conectividad).

Accesibilidad Web

"The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect."

— Tim Berners-Lee, creador de la Web.

¿Qué involucra diseñar pensando en accesibilidad?

- Garantizar la legibilidad y estructura lógica del contenido.
- Proporcionar navegación alternativa completa por teclado.
- Asegurar contrastes de color adecuados entre texto y fondo.
- Proveer equivalentes textuales para contenido no textual (imágenes, audios, videos).
- Garantizar la compatibilidad con tecnologías de asistencia (lectores de pantalla como NVDA, JAWS, VoiceOver).

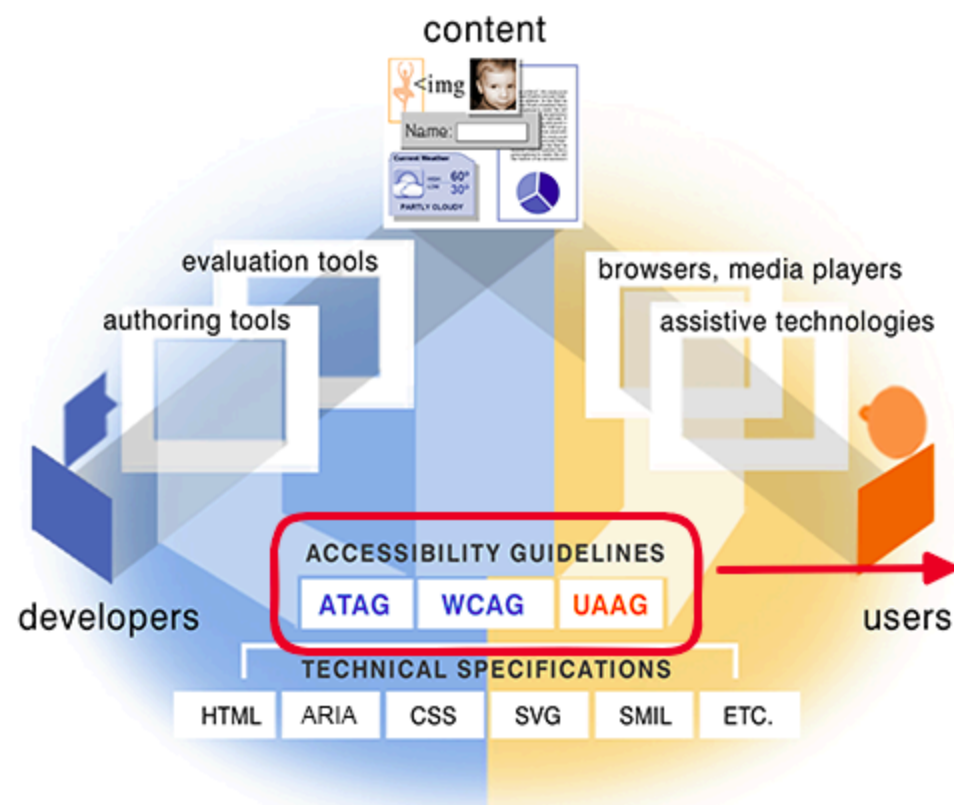
WAI: Web Accessibility Initiative

Objetivos del W3C / WAI

Desarrollar estrategias, pautas y recursos para hacer la Web accesible a **todas las personas**, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, y de los dispositivos o entornos de acceso empleados.

URL oficial: <https://www.w3.org/WAI/>

Componentes de Accesibilidad WAI



ATAG: pautas de accesibilidad para las herramientas de creación de contenido

UAAG: pautas de accesibilidad para el agente de usuario

WCAG: pautas de Accesibilidad para el Contenido Web

Principios de diseño POUR (WCAG 2.2)



WAI-ARIA: accesibilidad en interfaces dinámicas

ARIA (*Accessible Rich Internet Applications*) es un conjunto de atributos para transmitir información semántica a tecnologías asistivas cuando HTML nativo no alcanza.

- **Atributos clave:**

- **Roles:** definen qué es un elemento (`role="dialog"` , `role="tab"`).
- **Propiedades:** características adicionales (`aria-haspopup="true"`).
- **Estados:** situaciones dinámicas del elemento (`aria-expanded="false"` , `aria-hidden="true"`).

⚠ IMPORTANTE: *no usar ARIA si se puede usar un elemento HTML5 nativo que ya posea la semántica y el comportamiento requeridos.* (p. ej., usar `<button>` en lugar de `<div role="button">`).

Marco Legal y Normativo

En diversos países existen regulaciones que exigen el cumplimiento de niveles de accesibilidad web (habitualmente WCAG 2.1/2.2 nivel AA) para sitios públicos y privados.

En Argentina: [Ley N° 26.653](#)

Más detalles institucionales: [Oficina Nacional de Tecnologías de Información \(ONTI\)](#)

¿Cómo evaluamos accesibilidad?

1. **Chequeo rápido:** navegar solo con teclado (`Tab`).
2. **Herramientas:**
 - Listado de la W3C WAI: <https://www.w3.org/WAI/ER/tools/>
3. **Prueba final:** usuarios reales (siempre la mejor prueba).

1. Revisiones iniciales y rápidas

Chequeo preliminar recomendado por la W3C:

- Navegación exclusiva por teclado (`Tab` , `Shift+Tab` , `Space` , `Enter`).
- Verificación visual de contraste de colores.
- Zoom del navegador al 200% para verificar la adaptabilidad sin desbordamientos.

2. Herramientas

- Validación técnica de código:
 - **Validador HTML de W3C:** <http://validator.w3.org/>
 - **Validador de CSS de W3C:** <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>
- Herramientas automatizadas de accesibilidad
 - **WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool):** <https://wave.webaim.org/>
 - **Lighthouse (Google Chrome DevTools):** Auditoría integrada de accesibilidad, rendimiento y SEO.
 - **Listado completo de herramientas W3C WAI:**
<https://www.w3.org/WAI/ER/tools/>

3. Evaluación manual e integración con usuarios finales

- Prueba con lectores de pantalla reales (NVDA, JAWS, VoiceOver).
- Verificación del orden de foco en componentes complejos (modales, desplegables).
- Pruebas directas de usabilidad con personas con discapacidad para evaluar la experiencia real de usuario.

Ética Informática: el manejo de los datos

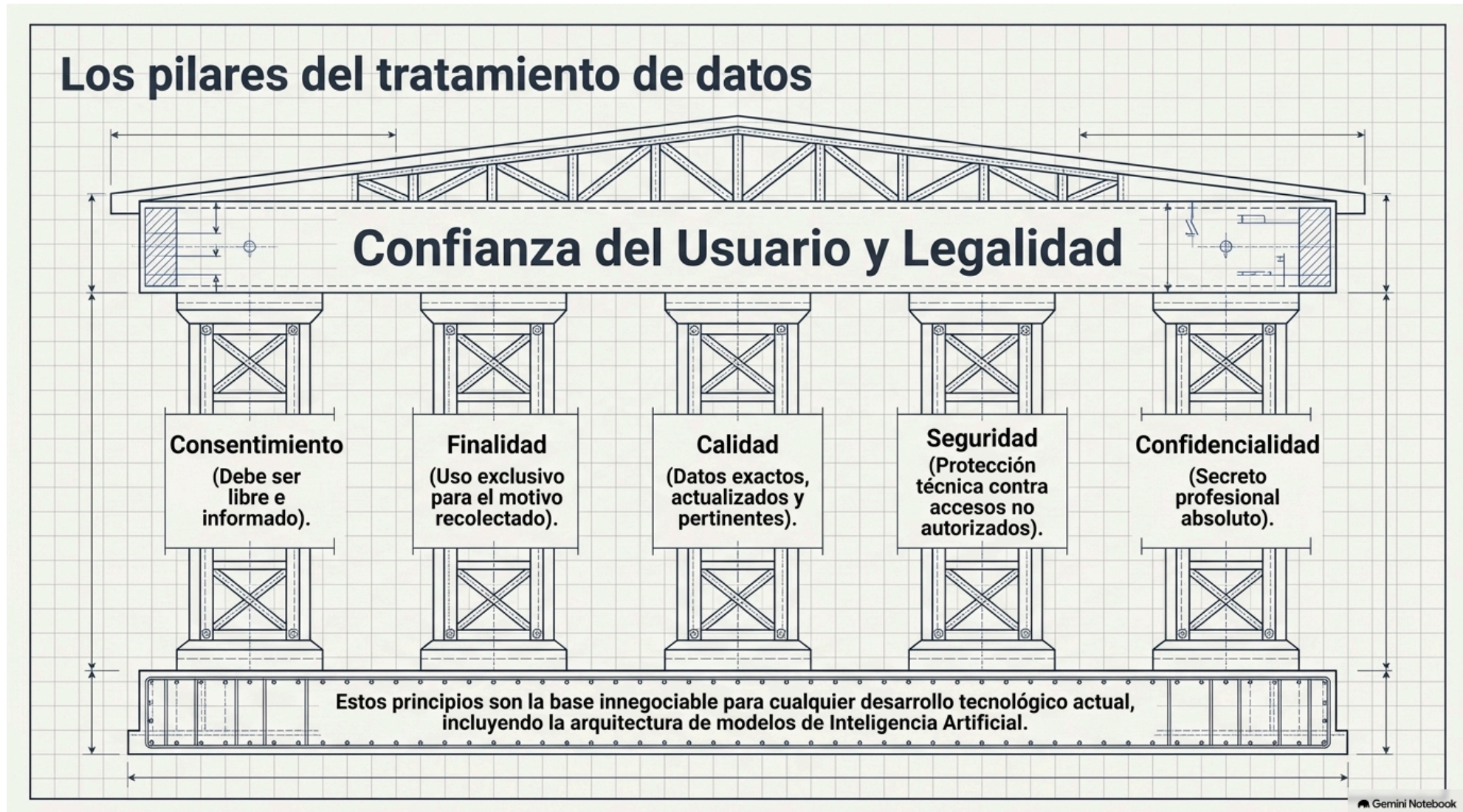
Privacidad por Diseño (Privacy by Design): la protección de datos debe ser la configuración por defecto, no una opción secundaria.

- **Minimización de Datos:** recolectar únicamente la información estrictamente necesaria para la aplicación.
- **Consentimiento e Información:** explicar de forma clara cómo y para qué se usarán los datos.
- **Seguridad:** proteger la información sensible (contraseñas encriptadas, conexiones HTTPS, evitar filtrar datos en logs).
- **Marco Regulatorio:** cumplimiento de [leyes de protección de datos](#).

Ética Informática: buenas prácticas en el desarrollo

- **Código Limpio y Mantenable:** pensar en el equipo y en quienes mantendrán el software a futuro.
- **Transparencia y Honestidad:** comunicar fallas de seguridad de forma responsable.
- **Evitar *Dark Patterns*:** no diseñar interfaces engañosas que induzcan al usuario a realizar acciones no deseadas.
- **Sostenibilidad y Accesibilidad:** crear código eficiente que minimice el consumo de recursos e incluya a todos los usuarios.

Buenas prácticas - (Disposición N° 18/15)



Ética Informática: uso de la IA

Las herramientas de IA Generativa son un gran apoyo, pero requieren **uso crítico y responsable**:

- **Transparencia y Autoría:** entender y validar el código generado antes de usarlo. No es ético entregar soluciones que no se comprenden.
- **Sesgos Algorítmicos:** la IA aprende de datos históricos que pueden reproducir o amplificar sesgos de género, raza o nivel socioeconómico.
- **Derechos de Autor y Licencias:** respetar las licencias del código utilizado para entrenar o generar modelos.

Cuestionarios y actividades de teoría

Cuestionarios de Autoevaluación

- Cuestionario [Autoevaluación 1: conceptos básicos HTML - CSS - WCAG](#) disponible en la plataforma sobre los conceptos vistos en esta clase.
- Cuestionario [Autoevaluación 2: Python básico](#) disponible en la plataforma sobre los conceptos vistos en esta clase.

Materiales de consulta:

- [Interneting Is Hard](#)
- Curso CS50: [2021](#) - [2026](#)
- Curso básico en español: [freeCodeCamp](#)

Actividades de Teoría

agosto 2026								Teoría	
Agosto	Don.	Un.	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb.	Sincrónicas	Asincrónicas
	2	3	4	5	6	7	8		
	9	10	11	12	13	14	15		
	16	17	18	19	20	21	22		
	23	24	25	26	27	28	29		
	30	31							
septiembre 2026									
Don.	Un.	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb.			
		1	2	3	4	5			
6	7	8	9	10	11	12		ACT 1 - 20pts	
13	14	15	16	17	18	19	ACT 1.1 - 10pts.		
20	21	22	23	24	25	26			
27	28	29	30						
octubre 2026									
Don.	Un.	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb.			
				1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17		ACT 2 - 15pts	
18	19	20	21	22	23	24	ACT 2.1 - 10pts.		
25	26	27	28	29	30	31			

		Teoría						
		Sincrónicas	Asincrónica					
Noviembre	noviembre 2026							
	Don.	Un.	Mar.	Vié.	Jue.	Vie.	Sáb.	
	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	ACT 3 - 15pts.
	22	23	24	25	26	27	28	ACT 3.1 - 10pts.
	29	30						
Diciembre	diciembre 2026							
			1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	19	ACT 4 - 10pts.
	20	21	22	23	24	25	26	

Disponible en Cátedras LINTI

Actividad 1: evaluación por pares

- **Temas:** HTML - CSS - Accesibilidad web
- **Metodología:** consultar la [Guía de la Actividad Teórica 1](#)
- **Parte I:** entrega de un informe en [TEORIA - ACT 1](#)
- **Parte II:** fase de coevaluación / revisión en la misma tarea de acuerdo a una rúbrica específica que tendrán disponible.

Condición: para poder realizar la Parte II de la actividad es requisito obligatorio haber entregado en término la Parte I.

Actividad 1.1: cuestionario en clase

- **Temas:** HTML - CSS - Accesibilidad web
- **Metodología:** cuestionario múltiple choice en clase.

¡Gracias! Seguimos la próxima clase...